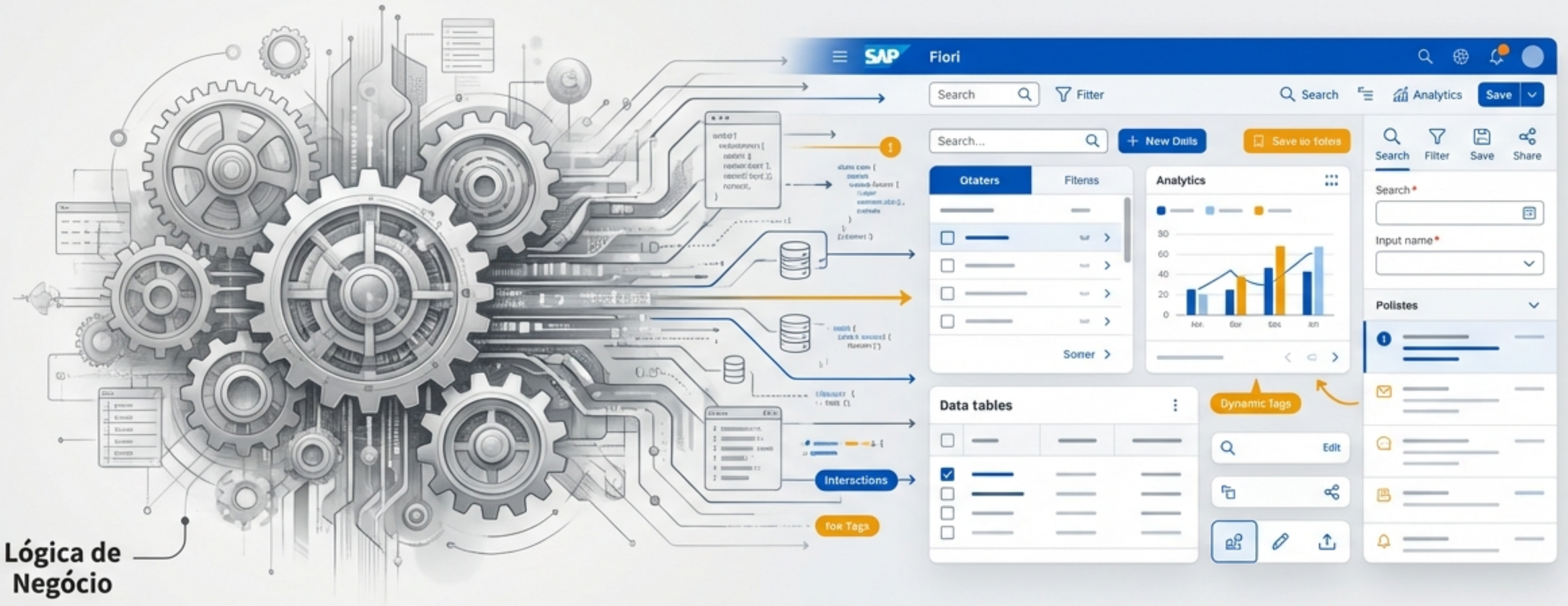



# Da Lógica de Negócio à Experiência do Usuário

## Dominando o Desenvolvimento Frontend com SAP Fiori Tools

Um guia para desenvolvedores ABAP e CDS na criação de aplicações Fiori Elements de alta performance.

NotebookLM

# Por que precisamos de um novo conjunto de ferramentas?



## Nosso Foco até Agora: O Backend

Todo o nosso trabalho esteve no ADT/Eclipse, definindo modelos de dados e comportamentos com ABAP e CDS Views.



## A Realidade do Frontend

Para que o aplicativo exista no Fiori Launchpad, ele precisa ser um projeto Web (HTML5/JavaScript). No passado, isso significava editar manualmente arquivos de configuração complexos (JSON, XML), um processo lento e propenso a erros.




As **SAP Fiori Tools** são um conjunto de extensões que automatizam e simplificam este processo, transformando a complexidade do frontend em um fluxo de trabalho visual e guiado.

NotebookLM

# Escolhendo seu Ambiente de Desenvolvimento

Recomendação SAP

## SAP Business Application Studio (BAS)

**Tipo:** Ambiente de desenvolvimento em nuvem (Cloud IDE) no SAP BTP.

**Vantagens:**

- Pré-configurado com Fiori Tools, Java, Node.js.
- Conectividade nativa com sistemas S/4HANA (Cloud e On-Premise).
- Zero setup local: basta um navegador.

**Ideal para:**

Desenvolvimento Side-by-Side e S/4HANA Cloud.

Flexibilidade Local

## Visual Studio Code (VS Code)

**Tipo:** Editor de código local, open-source.

**Vantagens:**

- Familiar para desenvolvedores web.
- Performance local e funcionamento offline.
- Vasto ecossistema de extensões.

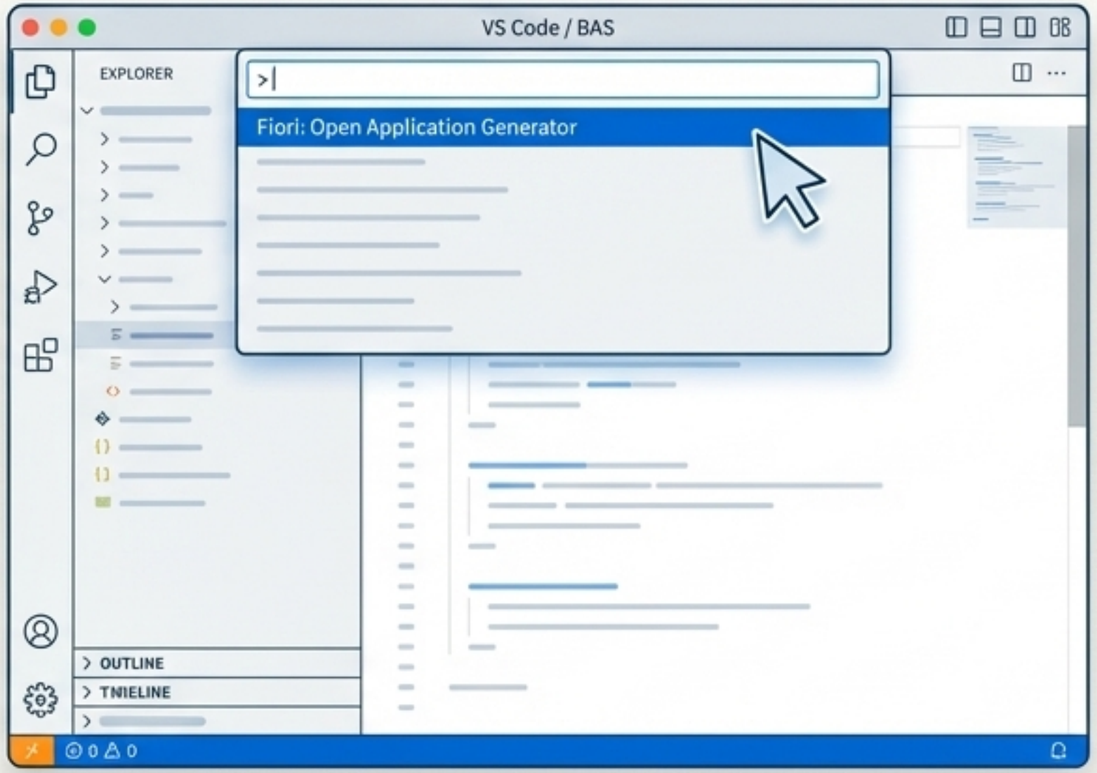
**Requisito:**

Requer instalação manual de Node.js e do pacote ‘SAP Fiori Tools - Extension Pack’.

NotebookLM

# O Ponto de Partida: Gerando a Estrutura do App

Esqueça a criação manual de pastas (`webapp`, `controller`) ou arquivos `index.html`. O **Application Generator** é um assistente que constrói o esqueleto de uma aplicação Fiori Elements profissional em minutos.




## Como Acessar:

- Abra a paleta de comandos (F1 ou `Ctrl+Shift+P`).
- Digite e selecione: `Fiori: Open Application Generator`.

NotebookLM

# O Fluxo do Application Generator em 3 Passos

1



## Definir o Template

Selecionar ‘SAP Fiori Elements” e o ‘Floorplan’, como ‘List Report Object Page’.

Define a estrutura visual e de navegação padrão da aplicação, ideal para cenários transacionais RAP.

2



## Conectar aos Dados

Conectar ao sistema S/4HANA e selecionar o **Service Binding** (OData V4 - UI) criado no backend.
O gerador lê os metadados do serviço para entender as entidades disponíveis (ex: Travel, Booking) e suas relações.

3



## Configurar o Projeto

Definir nome, namespace (ex: `z.travel`) e opções de deploy.

O gerador cria toda a estrutura de pastas e configura o proxy (`ui5.yaml`) para permitir rodar o app localmente (`npm start`) consumindo dados do backend.

NotebookLM

# Visualizando e Moldando sua Aplicação com o Page Map

## O que é

A ferramenta visual mais impactante das Fiori Tools. É uma representação gráfica e interativa do fluxo do seu aplicativo.

## Como Acessar

Clique com o botão direito no projeto (arquivo `webapp`) e selecione ‘Show Page Map’.

**Principal Benefício:**
Permite configurar e estender a aplicação sem precisar editar manualmente os complexos arquivos de anotação XML ou o `manifest.json`.




NotebookLM

# As Capacidades do Page Map



## 1. Configuração de Layout

Adiciona, remove ou reordena colunas, seções e campos diretamente na interface visual.

> **Importante:** Essas mudanças criam *overrides* locais (`annotation.xml`). A recomendação principal é definir a estrutura no backend (veremos mais sobre isso).



## 2. Extensões (Flexible Programming Model)

É aqui que você adiciona funcionalidades customizadas que vão além do padrão Fiori Elements.

- Adicionar uma **Coluna Customizada** com um micro-gráfico.
- Adicionar uma **Seção Customizada** com um mapa interativo.
- Adicionar um **Botão na Toolbar** que executa uma função JavaScript.









## 3. Navegação Visual

Configura como o usuário navega entre as páginas, simplificando o roteamento que seria complexo de editar no `manifest.json`.

NotebookLM

# Para Tarefas Complexas: Use o Desenvolvimento Guiado

## O Desafio

Algumas funcionalidades em Fiori Elements exigem configurações de anotações ou snippets de código dificeis de memorizar.

> *Exemplos de Dúvidas*
> *"Como eu adiciono um botão que abre um PDF?"*
> *"Como eu faço uma linha da tabela ficar vermelha se o valor for negativo?"*

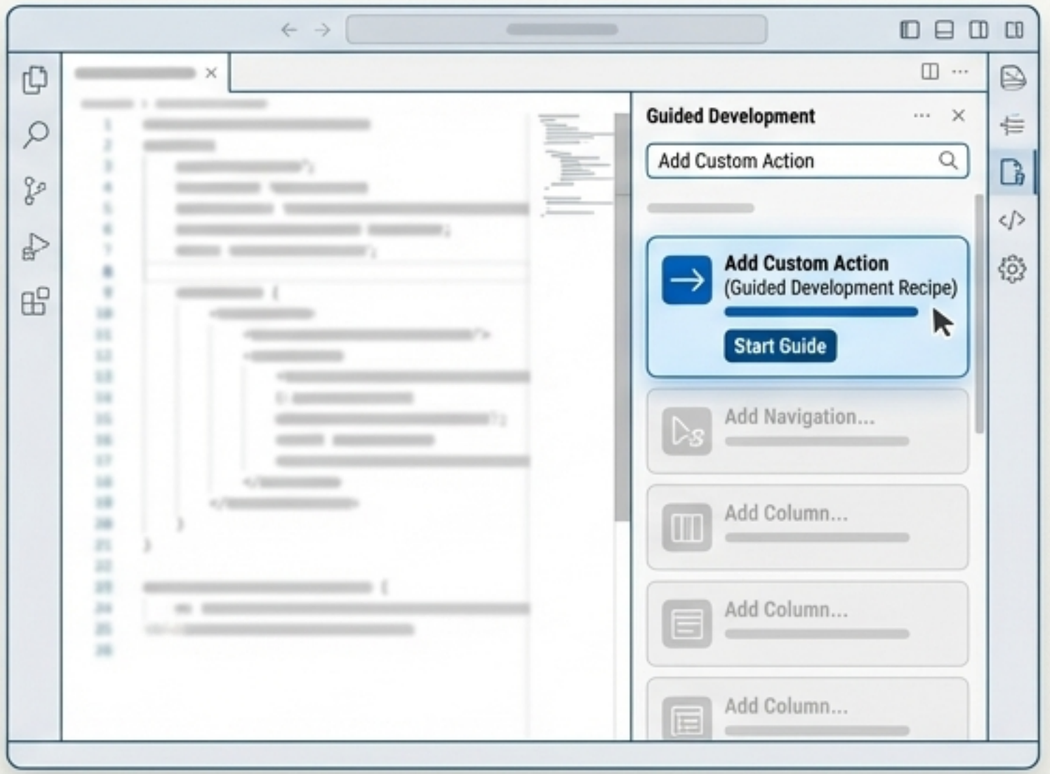
## A Solução

'Guided Development': Uma biblioteca de 'receitas' e tutoriais interativos integrados diretamente na IDE.

## Como funciona

1. Pesquise sua intenção: 'Add Custom Action'.
2. Preencha os parâmetros: O guia apresenta um formulário para você preencher os detalhes (IDs, nomes, labels).
3. Aplique o código: O guia gera o snippet correto (JavaScript, XML, ou JSON) e o insere automaticamente no arquivo correto do seu projeto.

**Benefício:**
Reduz drasticamente a curva de aprendizado e previne erros de sintaxe.




NotebookLM

# A Decisão Crítica de Arquitetura

“Se eu posso configurar a tela (colunas, labels) com as Fiori Tools,
por que aprendemos a fazer isso no Backend (ADT)?”



Saber *como* fazer uma alteração é apenas metade da batalha. Saber *onde* fazê-la define a qualidade, a manutenibilidade e a consistência da sua solução em longo prazo.

NotebookLM

# Backend vs. Frontend: Onde Cada Configuração Pertence

## Backend (ADT / CDS Views)

**Escopo**
Global e Reutilizável

**Vantagem Principal**
Defina uma vez, use em todos os lugares. Se você define o label ‘Cliente’ no Backend, **todos** os apps, APIs ou relatórios que consomem essa CDS View herdam a configuração. Garante consistência total.

**90%** Use para a maioria das configurações:



- Estrutura da UI
- Labels Padrão
- Tipos de Dados
- Validações

## Local (Fiori Tools / `annotation.xml`)

**Escopo**
Específico do Aplicativo

**Vantagem Principal**
Permite exceções e customizações que só fazem sentido no contexto deste app específico.

**10%** Use apenas para:

- **Overrides** visuais (ex: ocultar uma coluna apenas neste app).
- Extensões com lógica de frontend (ex: um botão com JavaScript).
- Anotações não suportadas no backend (casos raros no RAP moderno).



NotebookLM

# Guia Rápido: Onde Configurar?

| Tipo de Configuração | Onde Fazer? | Ferramenta | Motivo |
|---|---|---|---|
| Label do Campo | **Backend** | ADT (Data Element) | Reutilização global e tradução centralizada. |
| Posição da Coluna | **Backend** | ADT (Metadata Extension) | Padrão para todos os consumidores do serviço. |
| Ocultar Coluna (Caso Específico) | **Frontend** | Page Map (Local Annotation) | Regra de negócio exclusiva deste aplicativo. |
| Botão com Lógica JavaScript Customizada | **Frontend** | Guided Development (VS Code / BAS) | Lógica de cliente que não existe no OData. |
| Tema do App (Ex: Escuro/Claro) | **Frontend** | Launchpad (User Settings) | Preferência do usuário, não do desenvolvedor. |

NotebookLM

# Sua Nova Caixa de Ferramentas para o Frontend

As SAP Fiori Tools não são apenas utilitários; elas representam uma metodologia completa para construir aplicações Fiori Elements de forma rápida, consistente e profissional.

**Application Generator**
Para criar a fundação perfeita.

**Guided Development**
Para implementar funcionalidades complexas sem esforço.



**Page Map**
Para visualizar e estender a aplicação.

**Arquitetura (Backend vs. Frontend)**
Para tomar decisões inteligentes e sustentáveis.

NotebookLM

# Glossário de Conceitos Essenciais



## Manifest.json

O “descritor” da aplicação. Arquivo central que define o modelo de dados, rotas, bibliotecas e configurações gerais. É o coração da aplicação.




## Annotation Files (`.xml`)

Arquivos que contêm metadados para controlar a aparência e o comportamento da UI, seja no backend (Metadata Extension) ou no frontend (Local Annotation).



## UI5 Tooling (ui5.yaml)

Ferramenta de linha de comando e configuração. Gerencia o ciclo de vida do projeto (build, serve) e os proxies para conexão com o backend.



## Flexible Programming Model (FPM)

O framework que permite estender aplicações Fiori Elements padrão com seções, colunas e lógicas customizadas.

NotebookLM